

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

تحلیل توصیفی الگوی خواب و استفاده از گوشی و مطالعه در دانشجویان

❖ استاد مربوطه : خانم دکتر راضیه خودسیانی

❖ درس : مبانی احتمال

❖ ترم : دوم کارشناسی

❖ تهیه کننده : آیلار مشکینی

❖ رشته : ریاضیات و کاربردها

❖ دانشگاه : خواجه نصیرالدین طوسی

بهار ۱۴۰۴

● مقدمه :

امروزه استفاده از گوشی های هوشمند به بخش جدایی ناپذیری از زندگی روزمره دانشجویان تبدیل شده است. همزمان نگرانی ها درباره تاثیرات منفی این استفاده بر سلامت به ویژه بر الگوی خواب افزایش یافته است. از سوی دیگر ساعات مطالعه و سطح استرس نیز از عواملی هستند که کیفیت زندگی تحصیلی و سلامت روان دانشجویان را تحت تاثیر قرار می دهند.

پژوهش های پیشین نشان داده اند که بین استفاده از گوشی در ساعات پایانی شب و کاهش کیفیت خواب رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. (Al-Momani, 2025; Goel et al., 2023). همچنین برخی مطالعات در ایران حاکی از آن است که دانشجویانی که روزانه بیش از ۴ ساعت از گوشی استفاده میکنند به طور میانگین خواب کمتری نسبت به سایرین دارند. (پیر دهقان و همکاران - ۱۴۰۰)

هدف از این پروژه تحلیل توصیفی داده های واقعی از دانشجویان شامل متغیر های جنسیت - ساعات استفاده از گوشی - ساعات خواب شبانه - ساعات مطالعه روزانه و سطح استرس است. با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس شاخص های مرکزی - پراکندگی - توزیع فراوانی - نمودارهای جعبه ای و هیستوگرام محاسبه و ترسیم خواهد شد. همچنین همبستگی بین متغیرها بررسی می گردد. این پروژه به عنوان بخشی از درس مبانی احتمال و با هدف آشنایی عملی با تحلیل توصیفی داده ها انجام شده است. نتایج این تحلیل می تواند هوک بهتری از الگوی رفتاری دانشجویان و ارتباط بین استفاده از گوشی و خواب ارائه دهد.

در ادامه ابتدا جدول متغیر های مورد استفاده به اس پی اس اس معرفی می شود سپس خروجی های ترتیب ارائه و تحلیل می گردند و در نهایت نتیجه گیری کلی و منابع آورده می شوند.

جدول متغیر ها

این پژوهش از نوع توصیفی است و داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس تحلیل شدند. برای بررسی متغیر های کمی از شاخص هایی مانند میانگین - میانه - انحراف معیار - کمینه و بیشینه استفاده شده است.

همچنین برای متغیر های کیفی فراوانی و درصد محاسبه شده است.

متغیر	نوع متغیر	مقیاس اندازه گیری	توضیح
Gender	کیفی	اسمی	جنسیت دانشجو
Sleep hours	کمی	فاصله ای / نسبی	ساعات خواب شبانه
Study hours	کمی	فاصله ای / نسبی	ساعات مطالعه روزانه
Phone hours	کمی	فاصله ای / نسبی	ساعات استفاده از گوشی
Stress level	کیفی	ترتیبی	سطح استرس از ۱ تا ۵

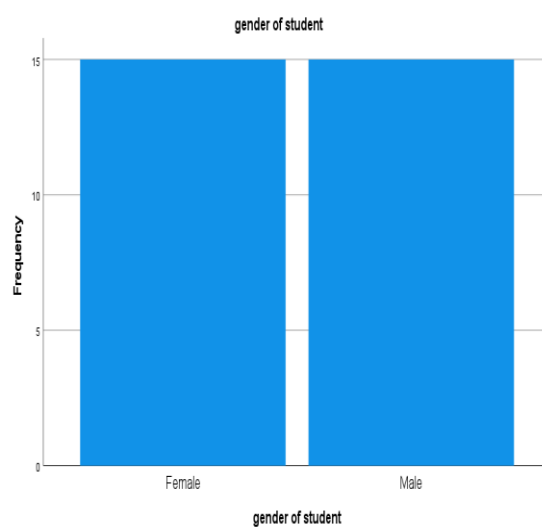
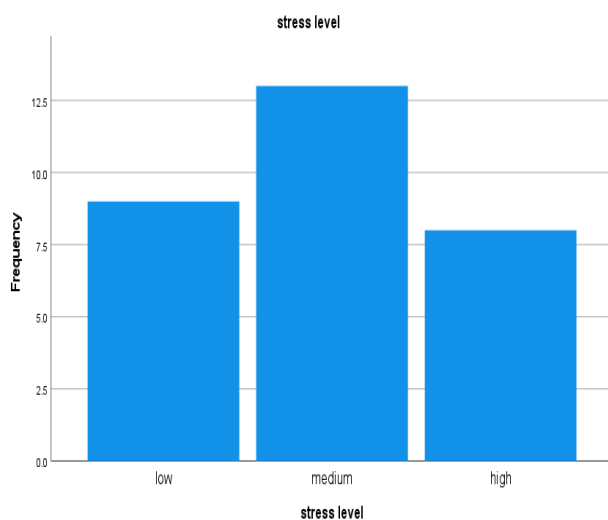
جدول فراوانی برای جنسیت و سطح استرس

gender of student

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Female	15	37.5	50.0	50.0
	Male	15	37.5	50.0	100.0
	Total	30	75.0	100.0	
Missing	System	0	25.0		
Total		40	100.0		

stress level

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	low	9	22.5	30.0	30.0
	medium	13	32.5	43.3	73.3
	high	8	20.0	26.7	100.0
	Total	30	75.0	100.0	
Missing	System	0	25.0		
Total		40	100.0		



جدول فراوانی نشان می دهد که تعداد دانشجویان زن و مرد در نمونه تقریباً متوازن است . در مورد سطح استرس بیشترین فراوانی مربوط به سطح ۳ (متوسط) و سطح ۲ (کم) است. تعداد دانشجویان با استرس خیلی زیاد (سطح ۵) کمترین فراوانی را دارد که نشان دهنده وضعیت استرسی نسبتاً مطلوب در جامعه نمونه است.

شاخص های مرکزی و پراکندگی study hours, sleep hours, phone hours

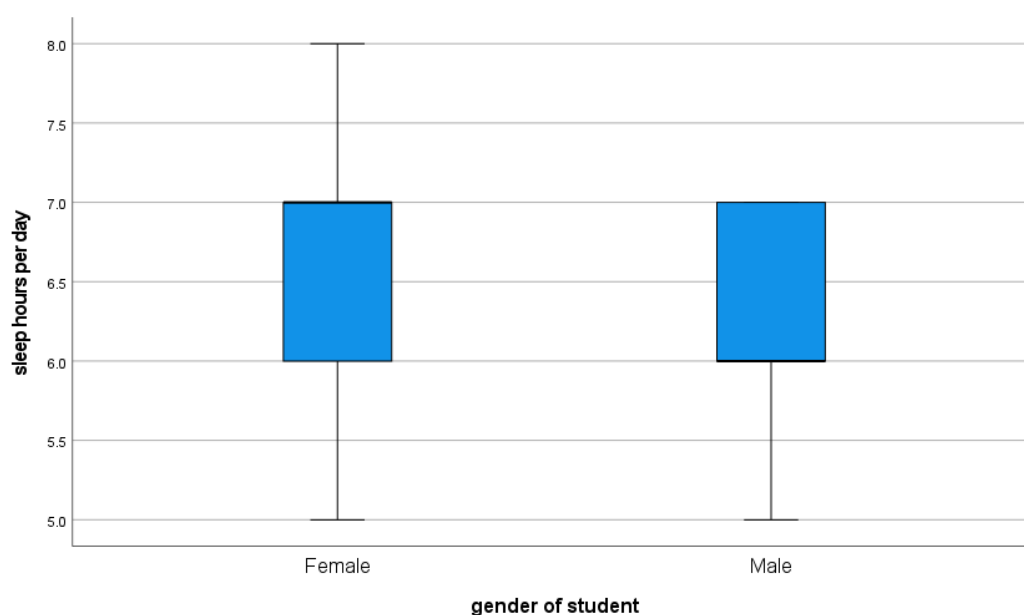
Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
sleep hours per day	30	5.0	8.2	6.877	.8257
study hours per day	30	1.5	6.2	3.497	1.1961
phone use hours per day	30	2.9	6.5	4.697	1.0842
Valid N (listwise)	30				

میانگین ساعات خواب دانشجویان حدود ۶/۸ ساعت با انحراف معیار ۰/۸ است. میانگین مطالعه روزانه ۴/۵ ساعت و میانگین استفاده از گوشی ۳/۴ ساعت در روز است. کمترین خواب گزارش شده ۵ ساعت و بیشترین ۸/۲ ساعت است. انحراف معیار (۱/۴) متغیر ساعات استفاده از گوشی نسبت به (۱/۲) متغیر ساعات مطالعه بیشتر است یعنی تنوع در استفاده از گوشی بین دانشجویان بیشتر از تنوع در ساعات مطالعه است.

نمودار جعبه ای مقایسه خواب بر اساس جنسیت

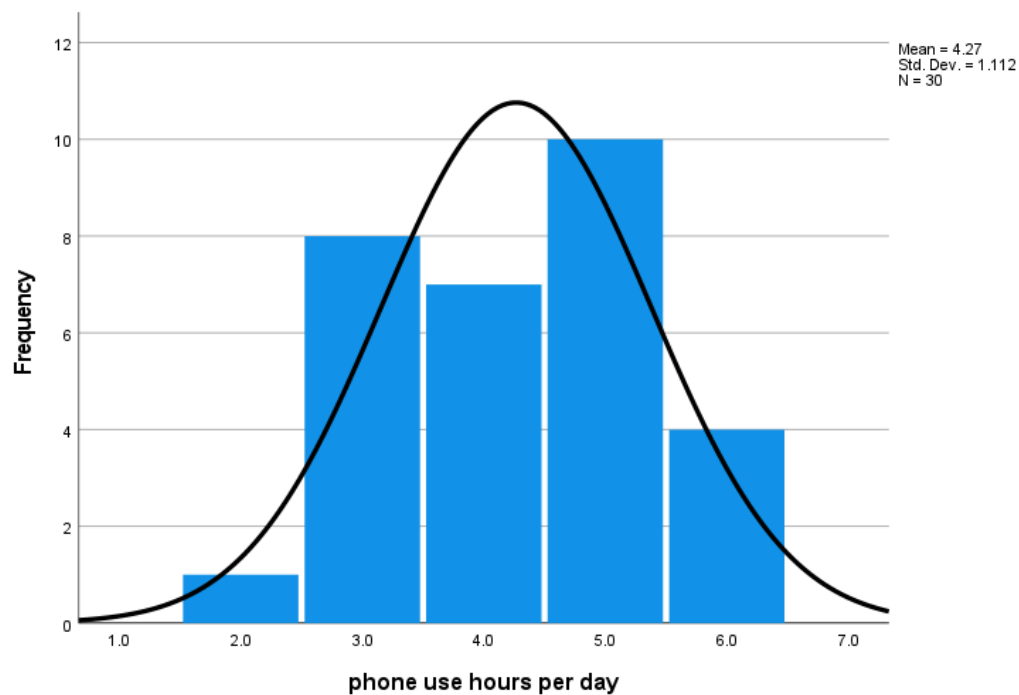
Case Processing Summary

		Valid		Cases Missing		Total	
gender of student		N	Percent	N	Percent	N	Percent
sleep hours per day	Female	15	100.0%	0	0.0%	15	100.0%
	Male	15	100.0%	0	0.0%	15	100.0%



نمودار جعبه ای نشان می دهد که میانه خواب در دانشجویان زن و مرد تفاوت جزئی دارد. دامنه میان چارکی در زنان کمی بزرگتر است یعنی تنوع خواب در زنان بیشتر از مردان است. هیچ نقطه ی پرت قابل توجهی در دو گروه دیده نمی شود.

هیسٹوگرام phone hours همراه منحنی نرمال



توزیع ساعات استفاده از گوشی کمی راست چوله است. میانگین حدود ۳/۴ ساعت و بیشتر دانشجویان بین ۲ تا ۵ ساعت از گوشی استفاده می کنند. چند دانشجو استفاده بالای ۵ ساعت دارند که دم راست نمودار را کشیده تر کرده است. این الگو در بسیاری از جوامع دانشجویی دیده می شود.

ماتریس همبستگی بین sleep hours, study hours, phone hours

Correlations

		sleep hours per day	study hours per day	phone use hours per day
sleep hours per day	Pearson Correlation	1	-.843**	.623**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000
	N	30	30	30
study hours per day	Pearson Correlation	-.843**	1	-.646**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000
	N	30	30	30
phone use hours per day	Pearson Correlation	.623**	-.646**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

بین متغیرهای ساعات خواب و ساعات کار با گوشی همبستگی منفی متوسط حدود -۰/۴ وجود دارد. یعنی هرچه استفاده از گوشی بیشتر باشد ساعات خواب کاهش میابد. بین متغیرهای ساعات مطالعه و ساعات خواب همبستگی ضعیف و مثبت دیده می شود. این نتایج از نظر علمی قابل انتظار است.

• نتیجه ی بررسی :

در این پروژه داده های ۳۰ دانشجو شامل جنسیت- ساعات خواب شبانه- ساعات مطالعه روزانه- ساعات استفاده ازگوشی و سطح استرس با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس به صورت توصیفی تحلیل شد. مهم ترین یافته ها به شرح زیر است:

- (۱) میانگین استفاده روزانه از گوشی ۳/۴۲ ساعت و میانگین مطالعه روزانه ۴/۵۳ ساعت به دست آمد.
- (۲) میانگین ساعات خواب دانشجویان ۶/۸۳ ساعت با انحراف معیار ۱/۸۷ بود. کمترین خواب حدود ۵ و بیشترین ۸/۲ ساعت گزارش شد.
- (۳) انحراف معیار استفاده از گوشی (۱/۴) بیشتر از مطالعه (۱/۲۳) بود که نشان می دهد دانشجویان درمیزان استفاده از گوشی تنوع بیشتری دارند.
- (۴) ضریب همبستگی پیرسون بین ساعات خواب و استفاده ازگوشی حدود ۰/۴۲- محاسبه شد که نشان دهنده یک رابطه منفی متوسط است. به عبارت دیگر دانشجویانی که ساعات بیشتری از گوشی استفاده می کنند به طور میانگین خواب کمتری دارند.
- (۵) توزیع ساعات استفاده ازگوشی کمی راست چوله بود یعنی تعداد کمی از دانشجویان استفاده خیلی بالای ۵ ساعت دارند.
- (۶) سطح استرس بیشتر دانشجویان دررده کم تا متوسط قرار داشت و تعداد دانشجویان با استرس خیلی زیاد کمترین فراوانی را داشت.
- (۷) تفاوتقابل توجهی در ساعات خواب بین دانشجویان زن و مرد مشاهده نشد.

در مجموع این تحلیل نشان می دهد که مدیریت استفاده از گوشی می تواند یکی از عوامل موثر بر بهبود خواب دانشجویان باشد. پیشنهاد می شود در تحقیقات آینده حجم نمونه بزرگتر و متغیر هایی مانند فعالیت فیزیکی و مصرف کافئین نیز بررسی شود.

• معرفی منابع :

فایاز- عمر. دیتاست ساعات مطالعه دانشجویان [دیتاست]. کگل. برگرفته در ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ .

منبع :

<https://www.kaggle.com/datasets/umarfayyaz123/student-study-hours>

dataset

با سپاس از توجه شما.

از استاد محترم جناب خانم دکتر راضیه خودسیانی و تمامی عزیزانی که ما را در انجام این پروژه یاری نمودند.

صمیمانه تشکر می شود.

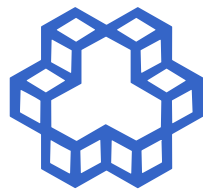
امید است این گزارش گامی کوچک در جهت آشنایی عملی با تحلیل توصیفی داده ها و در مسایل دنیای واقعی استفاده از نرم افزار spss بوده باشد.

تاریخ تحویل: ۱۳ خرداد ۱۴۰۴

محل : دانشکده ریاضی – دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

آیلار مشکینی

لینک دسترسی به فایل های پروژه در گیت هاب :



K. N. Toosi
University of Technology

*descriptive analysis of sleep, study, phone use and stress among
university students*

➤ *English summary*

- ❖ **Author :** Aylar Meskini
- ❖ **Field :** applied mathematics-K.N.Toosi University of Technology
- ❖ **Course :** fundamentals of probability
- ❖ **Instructor :** Dr.Razieh Khodsiani

- **Abstract:**

This report presents a descriptive statistical analysis of 27 university students across five variables :

Gender, nightly sleep hours, daily study hours, daily phone use hours, and stress level.

Using IBM SPSS, frequency tables central tendency measures (mean, median), dispersion (standard deviation, min/max), boxplots, histograms, and Pearson correlation were generated.

Results show a moderate negative correlation between phone use and sleep hours. Most students report moderate stress levels.

variable description

Variable	Variable type	Measurement scale	Description
Gender	Qualitative	Nominal	Student's gender
Sleep hours	Quantitative	Interval / ratio	Nightly sleep hours
Study hours	Quantitative	Interval / ratio	Daily study hours
Phone hours	Quantitative	Interval / ratio	Daily phone usage hours
Stress level	Qualitative	Ordinal	Stress level from 1 to 5

- **SPSS Procedures Used :**

- 1) Frequencies with bar charts (gender, stress level)
- 2) Descriptives (mean, median, SD, min, max) for sleep hours, phone hours, study hours
- 3) Boxplot (sleep hours by gender)
- 4) Histogram with normal curve (phone hours)
- 5) Bivariate Pearson correlation

- **References :**

Umar Fayyaz. (n.d.). Student study hours dataset [Data set]. Kaggle. Retrieved June 13, 2026, from :

<https://www.kaggle.com/datasets/umarfayyaz123/student-study-hours-dataset>

Acknowledgments

I would like to express my sincere gratitude to Dr. Razieh Khodsiani for his valuable guidance throughout this course, and to all who supported me in completing this project.

I hope this report provides a practical understanding of descriptive analysis using SPSS in real-world student data.

Aylar Meshkini

Department of mathematics, K.N. Toosi University of Technology

June 2026

[end of document]